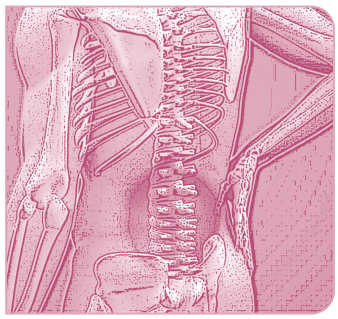
護腰於下背痛治療的角色



張玄穎[1]　王鐘慶[2]

前言

下背痛(low back pain, LBP)是一種全世界常見的健康問題，緣自於下肋緣至臀皺褶間肌肉骨骼所造成的疼痛。在開發中國家有60%-90%的人曾經歷過急性下背痛。下背痛更是導致活動限制和請病假的主要原因。根據下背痛持續時間分類為急性（小於4週）、亞急性（4週至3個月）和慢性（大於3個月）。下背痛的首次發作通常不會產生任何後遺症，且54%-90%的下背痛患者會於1年內完全康復[1]。

下背痛的治療因症狀持續時間而異。對於急性和亞急性下背痛，目的主要是減少並控制疼痛，以便恢復活動和重返工作崗位。研究顯示女性罹患慢性下背痛的風險高於男性，患病率會隨著年齡增長而增加。久坐型、偏靜態的生活方式，例如長時間坐著或開車，也是風險因素之一；而過度勞動的生活方式，例如在搬運、推拉等動作中過度用力也會增加風險。

1 三軍總醫院家庭暨社區醫學部家庭醫學科住院醫師
2 三軍總醫院家庭暨社區醫學部家庭醫學科主治醫師
關鍵詞：low back pain, back bracing, lumbosacral orthoses, corset, multifidus muscle dysfunction
通訊作者：王鐘慶

慢性下背痛的原因

對於慢性下背痛，由於牽涉到與慢性疼痛發展相關的社會心理因素，使治療更加複雜。超過90%的慢性下背痛屬於非特異性下背痛(non-specific LBP)，這意味著無法確定疼痛的來源。在少數(<10%)能夠確定疼痛來源和疾病診斷的情況下，常見的病因包括肌肉軟組織損傷、椎間盤退化或突出、脊椎狹窄、骨質疏鬆造成壓迫性骨折、神經損傷、腫瘤以及感染。慢性下背痛可分為三種類型：由神經受損引起且疼痛可能輻射至臀部和腿部的神經病變性疼痛(neuropathic)、由肌肉或軟組織損傷導致的傷害感受性疼痛(nociceptive)、以及兩者兼具的混合型疼痛[2]。值得注意的是，神經病變性慢性下背痛通常與較差的預後和較多的共病情況相關[3]。

腰部肌肉退化是下背痛常見的特徵。亦有研究顯示，疼痛會損害肌肉功能，進而影響肌肉結構。這個理論說明為什麼非特異性下背痛的巨觀肌肉退化通常

發生在脊柱旁肌肉(para-spinal muscles)，特別是多裂肌(multifidus muscles)，但這些研究仍無法回答腰部肌肉的變化是非特異性下背痛的原因或結果[4, 5]。在一篇針對下背痛對腰部肌肉影響的文獻回顧研究，將下背痛分類為慢性、復發性及急性，探討不同種類下背痛對背部肌肉的影響（表1），結果顯示慢性下背痛肌肉退化特徵是腰椎旁的多裂肌橫截面面積減少和脂肪浸潤增加，特別是位於第四及第五腰椎[6]。

下背痛的治療

下背痛的治療包含藥物和非藥物治療，藥物治療包含乙醯胺酚、非類固醇類抗發炎藥、肌肉鬆弛劑、弱鴉片類止痛藥物或局部麻醉用藥。非藥物治療則需要跨領域多種類的治療方式(multi-disciplinary treatment)、體能肌力鍛鍊、心理支持、熱敷或冷敷、按摩療法、針灸、脊椎矯正及物理治療。其中一項重要的保守治療方式是以護腰，暫時性地作為腰背支撐，透過限制、協助或消除有害運動來穩定和支撐背部，從而改善急性、亞急性下背疼痛和功能。護腰也可以提升本體感覺，促進姿勢與平衡的改善[7]。

儘管許多非特異性下背痛的臨床實踐指南並不建議使用護腰，但是美國衛生及公眾服務部(U.S. Dept. of Health and Human Services)發布的跨機構最佳疼痛控制方法專案報告(Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force Report)確實有將護腰列入下背痛的治療選項[8]。

護腰種類

1. 硬式護腰或稱背架(rigid brace)，由塑膠或金屬等硬質材料製成的脊椎支架，能大幅減少脊椎的運動，旨在為脊椎提供最大的支撐和固定。限制多個平面的運動，減少椎體上的負荷並促進脊椎對齊。常被用在治療急性創傷性脊椎骨折或脊椎融合手術的術後保護。

表1 各類型下背痛對腰部肌肉之影響

項目	慢性下背痛	復發性下背痛	急性下背痛
肌肉橫截面積 (cross-sectional area)	有中等證據顯示多裂肌萎縮 豎脊肌則是結果不一致	肌肉未見明顯萎縮	肌肉未見明顯萎縮
脂肪浸潤 (fat infiltration)	結果不一致，部分研究顯示腰部肌肉脂肪浸潤增加	無明顯脂肪浸潤，但肌內脂肪量相對上升	無研究資料

資料來源：參考資料5

2. 軟式護腰或稱圍腰(soft corset)，通常由彈性或泡棉材料製成，提供比硬式護腰更大的活動度，允許脊椎進行一定的運動，同時提供中等程度的支撐。舒適性和便利性較高，對肌肉功能的影響較小。常用於較輕微的骨折或可能需要長期、間歇性使用的患者[9, 10]。

護腰的治療機轉

1. 增強本體感覺：護腰可以刺激皮膚上的機械感受器並增加傳入感覺信號的輸入，根據疼痛閘門控制理論(Gate Control Theory of Pain)，傳入感覺信號的增加也可能減輕疼痛[11]。
2. 增強軀幹剛性(trunk stiffness)：護腰支撐減少軀幹的位移並使軀幹剛性提高14%[12]，可以減少日常活動中對軀幹肌肉活動的整體需求，防止肌肉疲勞導致腰痛症狀加劇，這種機制對於患有多裂肌功能障礙(multifidus dysfunction)、脊椎功能不穩定(functional instability)和脊椎運動異常(aberrant spinal motions)的患者尤其有效。與慢性下背痛相關的多裂肌萎縮的盛行率為81%[13]，因此可以解釋護腰治療增強軀幹剛性的功效。
3. 增加腹內壓提供支撐：促進脊柱屈肌和伸肌的共同收縮，從而提高軀幹的剛性，此外增加作用於骨盆和橫膈膜的縱向力矩來減少背部肌肉活動和脊柱負荷並增強脊柱穩定性，研究顯示腹腔壓力增加30 mmHg可使脊椎穩定性提高25%[14]。在正常壓力護腰與施加比正常壓力高50%壓力護腰的比較中，壓力較高的組別疼痛程度和本體感覺改善較為顯著[15]。
4. 運動學變化：在矢狀面上減少軀幹前屈角度，這些運動學的改變會導致慣性負荷和軀幹伸展力矩的減少，最終減少背部肌肉活動負荷[16]。
5. 增加接觸皮膚的溫度：增加穿戴護腰區域的溫度導致肌肉放鬆。
6. 改善姿勢：穿戴護腰可限制部分活動，減少造成下背痛的不良姿勢，也有助於提醒患者改善動態姿勢和平衡。

護腰的好處

1. 改善下背痛患者的疼痛和功能：
   (1) 使用非硬式護腰可有效減少非特異性下背痛患者的功能障礙與疼痛（表2），對於急性、亞急性與復發性下背痛族群皆可受益，且未觀察到嚴重副作用，但目前研究數量有限，且整體品質偏低[1]。
   (2) 以視覺類比量表(visual analogue scale, VAS)評估疼痛程度，範圍為0分至10分，其中0分表示無疼痛，10分表示可能的最大疼痛。評分在合併使用護腰與物理治療後3個月時降低了37%，在6個月時降低了42%，在12個月時降低了48%[7]。
   (3) 以歐氏失能量表(Oswestry Disability Index, ODI)評估功能，總分範圍為0

表2 護腰對各類型下背痛症狀的改善

評估項目	統合分析結果〔標準化平均差（standardized mean difference, SMD）〕	95%信賴區間（confidence interval, CI）與異質性
功能障礙改善	SMD = -0.54（顯著改善）	95% CI [-0.90, -0.17]；I^2 = 71.7%（異質性高）；p = 0.014
疼痛改善	SMD = -0.29（顯著改善）	95% CI [-0.46, -0.12]；I^2 = 5.4%（異質性低）；p = 0.348
急性下背痛	SMD = -0.97（顯著改善）	95% CI [-1.89, -0.06]
亞急性下背痛	SMD = -0.33（顯著改善）	95% CI [-0.61, -0.05]
復發性下背痛	SMD = -0.24（顯著改善）	95% CI [-0.45, -0.03]
使用止痛藥物	部分研究顯示使用護腰減少止痛藥的用量	
副作用	常見局部悶熱與出汗外，無嚴重副作用	

資料來源：參考資料1

分至50分，分數越高表示殘障程度越高，即功能下降程度越嚴重。包括10個針對不同日常生活活動的部分，包括疼痛強度、個人護理、舉重、行走、坐、站立、睡眠、性生活、社交生活和旅行，每個部分的分數範圍為0分至5分，其中5分表示最大的殘疾等級。總分在合併使用護腰與物理治療後3個月時改善了29%，在歐氏失能量表評估的各個領域中，以疼痛強度和性生活的改善幅度最大[7]。使用護腰與物理治療的患者，相較於單獨進行物理治療的患者，ODI分數改善50%以上的機率是後者的4.7倍[12]。

2. 心理影響：通過功能性磁振造影(fMRI)研究顯示，使用護腰的患者腦部中包括前扣帶迴皮質和小腦等區域的活動發生了改變，這表明患者在穩定性和運動方面有更大的信心，減少對運動疼痛的恐懼從而促進活動復健[7]。
3. 減少止痛藥物使用：護腰作為一種非侵入性治療選擇，可以為患者提供疼痛的緩解，減少長期使用非類固醇抗發炎藥物所導致的胃腸道、腎臟和心血管問題，減少長期使用鴉片類藥物的依賴性及濫用問題[7]。

護腰的缺點

穿戴護腰的缺點包括皮膚接觸造成的不適感、過敏、摩擦破皮、局部悶熱或出汗增加，且會有額外的器材花費。

約50%的臨床醫生認為持續使用護腰會導致軀幹肌肉無力、萎縮或關節攣縮。有研究顯示配戴護腰8週後腹內斜肌和腹橫肌的厚度以及多裂肌的橫截面積均有所減少；也有研究指出配戴護腰後

對屈肌或伸肌的力量沒有影響，但卻與下背部伸肌的肌耐力的減少有關聯[17]。但在其他文獻回顧中發現沒有明確證據顯示持續配戴護腰會導致肌肉萎縮，或對軀幹肌肉的運動表現產生負面影響。利用超音波影像評估以物理治療腰痛且持續佩戴軟式護腰的慢性下背痛患者的軀幹肌肉狀況，研究顯示經過4週的治療後腰椎多裂肌、腹斜肌和腹橫肌的厚度均沒有變化[16]，相關護腰對軀幹肌肉與生物力學的研究結果整理如表3。

結語

目前沒有足夠的證據將護腰作為下背痛的獨立治療方法，但由於對急慢性及復發性下背痛都有效，在急性及復發性下背痛配戴不會對腰部肌肉有影響，可考慮搭配物理治療及藥物控制，作為短期疼痛控制的輔助療法。慢性下背痛或長期使用護腰則有文獻顯示多裂肌萎縮，但研究證據並不充足，且無法歸因於是疾病因素還是長期使用護腰所致。建議臨床上使用護腰時應搭配肌力訓練與功能性活動，避免長期被動心理性和生理性的依賴護腰。

參考資料

1. Gignoux P, Lanhers C, Dutheil F, et al: Non-rigid lumbar supports for the management of non-specific low back pain: a literature review and meta-analysis. Ann Phys Rehabil Med 2022; 65: 101406.
2. Tieppo Francio V, Westerhaus BD, Carayannopoulos AG, et al: Multifidus dysfunction and restorative neurostimulation: a scoping review. Pain Med 2023; 24: 1341-54.

表3 護腰對軀幹肌肉與生物力學的影響

項目	結果總結	備註說明
肌肉活動力（肌電圖）	多數研究顯示降低或無影響，少數研究顯示增加	結果不一致，可能受護腰類型（彈性、非彈性、皮革）、測試動作不同有關
肌肉力量	部分研究顯示無變化，也有部分研究顯示增加	腹肌與背肌皆有不同結果
肌肉耐力	部分研究顯示增加，也有研究顯示下降	與使用時間、測試方式不同有關
肌肉厚度與橫截面積	僅一項研究顯示腹內斜肌、腹橫肌厚度與多裂肌橫斷面積減少	使用超音波影像評估，支持肌肉萎縮的假設，但證據有限
脊椎壓縮負荷	8項研究中有4項顯示降低、3項無變化	彈性護腰可能比皮革護腰更能減少壓縮力
腹內壓	5項研究顯示增加，2項無變化	有助於減少脊椎負荷，但部分腹肌活動可能反而增加壓力

資料來源：參考資料16

3. Spahr N, Hodkinson D, Jolly K, et al: Distinguishing between nociceptive and neuropathic components in chronic low back pain using behavioural evaluation and sensory examination. Musculoskelet Sci Pract 2017; 27: 40-8.
4. Chan ST, Fung PK, Ng NY, et al: Dynamic changes of elasticity, cross-sectional area, and fat infiltration of multifidus at different postures in men with chronic low back pain. Spine J 2012; 12: 381-8.
5. Falla D, Farina D: Neuromuscular adaptation in experimental and clinical neck pain. J Electromyogr Kinesiol 2008; 18: 255-61.
6. Goubert D, Oosterwijck JV, Meeus M, et al: Structural changes of lumbar muscles in non-specific low back pain: a systematic review. Pain Physician 2016; 19: E985-E1000.
7. Vick JS, Zimmerman J, Hicks S, et al: Efficacy of back bracing in treating chronic low back pain. Brain Sci 2024; 14: 1100.
8. U.S. Department of Health and Human Services (2019, May): Pain Management Best Practices Inter-Agency Task Force Report: Updates, Gaps, Inconsistencies, and Recommendations.
9. Borg MB, Battaglia M, Invernizzi M, et al: Efficacy of different spinal orthoses for pain management, functional improvement, and quality of life in osteoporotic vertebral fractures: a mini review. Front Rehabil Sci 2024; 5: 1506279.
10. Schott C, Zirke S, Schmelzle JM, et al: Effectiveness of lumbar orthoses in low back pain: review of the literature and our results. Orthop Rev (Pavia) 2018; 10: 7791.
11. Ghai S, Driller M, Ghai I: Effects of joint stabilizers on proprioception and stability: a systematic review and meta-analysis. Phys Ther Sport 2017; 25: 65-75.
12. Morrisette DC, Cholewicki J, Logan S, et al: A randomized clinical trial comparing extensible and inextensible lumbosacral orthoses and standard care alone in the management of lower back pain. Spine (Phila Pa 1976) 2014; 39: 1733-42.
13. Kjaer P, Bendix T, Sorensen JS, et al: Are MRI-defined fat infiltrations in the multifidus muscles associated with low back pain? BMC Med 2007; 5: 2.
14. Bai J, Hua A, Weng D, et al: Effects of non-extensible lumbar belts on static and dynamic postural stability. BMC Musculoskelet Disord 2023; 24: 362.
15. Samani M, Shirazi ZR, Hadadi M, et al: A randomized controlled trial comparing the long-term use of soft lumbosacral orthoses at two different pressures in patients with chronic nonspecific low back pain. Clin Biomech (Bristol) 2019; 69: 87-95.
16. Freeman J, Nikjou D, Maloney J, et al: The role of orthoses in chronic axial spinal conditions. Curr Pain Headache Rep 2024; 28: 501-6.
17. Azadinia F, Takamjani EE, Kamyab M, et al: Can lumbosacral orthoses cause trunk muscle weakness? A systematic review of literature. Spine J 2017; 17: 589-602.